

POSOP – 12 Angry Men Senaryosu

Polarization viewed from a Social choice Perspective

• Simülasyon Senaryo #7

• Ne Öğretir?

- › Bir jüride azınlık görüşünün çoğunluğu nasıl dönüştürdüğünü modeller
- › Aynı filmdeki 12 juror'un dinamiklerini simüle eder
- › Fikir değişiminin kutuplaşma ve sosyal seçim üzerindeki etkisini gösterir

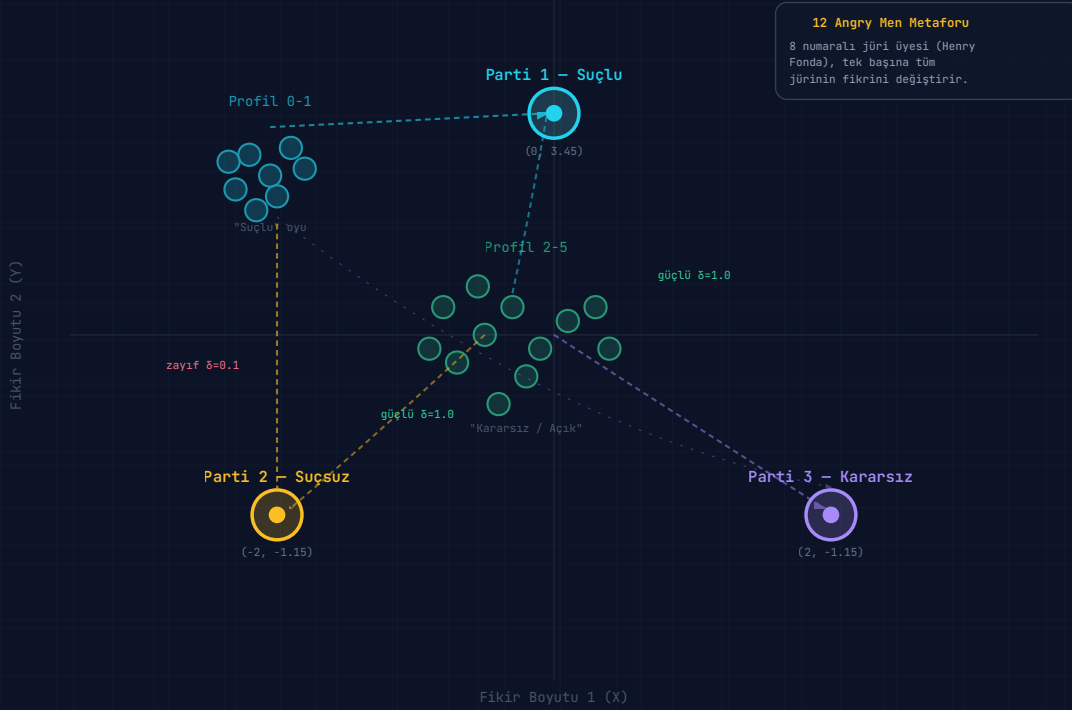
• Simülasyon Parametreleri

- › 200 ajan (juror) – 2 boyutlu fikir uzayında hareket eder
- › 3 parti pozisyonu – farklı oy/karar kümelerini temsil eder
- › 6 profil – farklı etkileşim delta değerleriyle tanımlanır
- › 300 iterasyon – görüşlerin zaman içinde evrimleşmesi

• Ölçülen Metrikler

- › Party Polarization – Parti kutuplaşması endeksi
- › Preference Polarization – Tercih kutuplaşması
- › Binary Polarization – İkili kutuplaşma ölçütü
- › Kemeny Polarization – Kemeny sıralama tabanlı
- › Social Choice: Plurality, Borda, Copeland kazananları

2D Fikir Uzayı – 12 Angry Men



Konfigürasyon Detayları

● Parti Pozisyonları (2D Fikir Uzaı)

Parti	X	Y	Anlamı
Parti 1	0	3.45	"Suçlu" oyu (başlangıç çoğunluğu)
Parti 2	-2	-1.15	"Suçsuz" oyu (azınlık)
Parti 3	2	-1.15	Kararsız / alternatif pozisyon

● Delta Matrisi – Etkileşim Gücü

Profil	Parti 1	Parti 2	Parti 3	Tip
Profil 0	1.0	1.0	0.1	Israrcı "Suçlu"
Profil 1	1.0	1.0	0.1	Israrcı "Suçlu"
Profil 2	1.0	1.0	1.0	Açık / değişime müsait
Profil 3	1.0	1.0	1.0	Açık / değişime müsait

Profil 4	1.0	1.0	1.0	Açık / değişime müsait
Profil 5	1.0	1.0	1.0	Açık / değişime müsait

- $\delta=1.0$: Tam etkileşim – profil o partiden etkilenir
- $\delta=0.1$: Zayıf etkileşim – profil neredeyse o partiden etkilenmez

Simülasyon Akışı



12 Angry Men Dinamiği

Filme Henry Fonda'nın canlandığı 8. jüri üyesi (Profil 2-5, $\delta=1.0$), başlangıçta yalnızca bir "suçsuz" oyudur. Diğer jüri üyeleri (Profil 0-1, $\delta=0.1$ Party 3'e) başlangıçta kapalıdır. İkna ve etkileşimle, kademeli olarak görüşler dönüşür. POSOP bunu delta matrisiyle modeller.

Senaryo Karşılaştırması

#	Senaryo	Dinamik	Ders
1	Ideal World	Homojen dağılım, tam etkileşim	Rasyonel tartışma ideali
2	Echo Chambers	Gruplar kendi içinde kuvvetli, dışa zayıf	Yankı odaları kutuplaşmayı artırır
3	One Group Isolated	Bir grup tamamen izole	Dışlanma radikalleşme doğurur
4	Polarized Echo Chambers	Kutuplaşmış yankı odaları	En yüksek kutuplaşma senaryosu
5	Radicals Not Isolated	Radikaller etkileşime açık	Radikal görüşler yumuşayabilir
6	Radicals Isolated	Radikaller izole	Radikaller daha da katılaşır
7	12 Angry Men	Azınlık ikna dinamiği, kademeli geçiş	Açık profiller tüm sistemi dönüştürebilir

12 Angry Men – POSOP Perspektifinden

Filmden Simülasyona

Sidney Lumet'in 1957 klasiği **12 Angry Men**, bir cinayet davasında jürinin oybirliğine varma sürecini anlatır. Başlangıçta 11 jüri üyesi "suçlu" oyu kullanırken, yalnızca 8 numaralı jüri üyesi (Henry Fonda) "suçsuz" der. Film, bu tek kişinin diğer 11 kişiyi nasıl ikna ettiğini adım adım gösterir.

POSOP'ta Nasıl Modellenir?

POSOP, bu dinamiği 200 ajan (jüri üyesi), 3 parti pozisyonu ve 6 etkileşim profiliyle modeller:

- **Profil 0-1** ($\delta=1.0$ Parti 1-2'ye, $\delta=0.1$ Parti 3'e): Başlangıçtaki "suçlu" oyu veren jüri üyeleri – sadece kendi gruplarından etkilenirler, kararsızlara kapalıdır
- **Profil 2-5** ($\delta=1.0$ herkese): 8 numaralı jüri üyesi ve ona katılanlar – tüm partilere açık, ikna edilebilir ve edebilirler
- 300 iterasyon boyunca fikirler evrilir, bazı "suçlu" oyları "suçsuz"a döner
- Kutuplaşma metrikleri ve sosyal seçim kuralları (Plurality, Borda, Copeland) ile süreç analiz edilir

Neden Önemli?

Bu senaryo, gerçek dünyada kutuplaşma ve fikir değişimi dinamiklerini anlamak için güçlü bir araçtır. Özellikle:

- **Azınlık etkisi:** Tek bir kişi, doğru koşullarda tüm grubu dönüştürebilir
- **Etkileşim açıklığı:** Kutuplaşmanın kırılması için tarafların birbirine açık olması gerekir
- **Kademeli geçiş:** Fikir değişimi ani değil, adım adım gerçekleşir
- **Toplumsal çıkarımlar:** Siyasi kutuplaşma, dezenformasyon ve kamusal tartışma ortamlarını anlamak için kullanılabilir

